

# 03\_Monthly\_signal\_input\_preparation

## 실험명

### 03번 월말 HSI 신호 입력표 준비

#### 1. 목적

03번 단계의 목적은 일별 신호 입력을 월말 기준으로 정리하여 HSI 상태분류에 사용할 수 있는 월별 입력표를 만드는 것이다. 이 단계에서는 ETF별 수익률, 추세, 변동성, 상대강도, drawdown, shock\_count 같은 신호를 정리한다.

#### 2. 사용 가능한 신호 컬럼

| 신호 컬럼             | 사용 가능 |
|-------------------|-------|
| ret_1m            | 1     |
| ret_3m            | 1     |
| ma_gap            | 1     |
| momentum          | 1     |
| volatility        | 1     |
| relative_strength | 1     |
| ret_6m            | 1     |
| ret_12m           | 1     |
| drawdown          | 1     |
| shock_count       | 1     |
| defensive_rs      | 1     |

#### 3. 원천 신호와 HSI 해석

| 신호       | 원신호 방향      | HSI 부호 | 해석              |
|----------|-------------|--------|-----------------|
| return   | 높을수록 양호     | 반전(-)  | 수익률↑ → 위험 완화    |
| ma_pos   | MA 위=양호     | 반전(-)  | 이동평균 상회 → 위험 완화 |
| momentum | 높을수록 양호     | 반전(-)  | 모멘텀↑ → 위험 완화    |
| vol      | 높을수록 위험     | 유지(+)  | 변동성↑ → 위험 악화    |
| rs       | 기준 대비 강함=양호 | 반전(-)  | 상대강도↑ → 위험 완화   |

HSI는 원신호를 그대로 더하지 않는다. 신호마다 “높을수록 좋은지”, “높을수록 위험한지”가 다르기 때문에 방향을 통일한다. 방향 통일 후 위험 악화 쪽은 양수, 위험 완화 쪽은 음수 또는 완화 방향으로 해석한다.

## 4. 월말 정렬과 다음 달 수익률 연결

월말 신호는 같은 달 수익률을 맞추는 데 사용하지 않는다. 월말에 관측한 HSI 상태를 다음 달 수익률에 적용한다. 이 방식은 미래 수익률을 미리 알고 전략을 짜는 오류를 줄이기 위한 기본 원칙이다.

Look-ahead bias(설명: 미래에 알 수 있는 정보를 과거 시점의 의사결정에 사용해 백테스트 결과가 부풀려지는 오류이다.)

## 5. 신호월과 적용 수익률월 예시

| 신호월     | 적용 수익률월 | HSI 상태            | 한글 상태    | 전략수익률   | Turnover | 069500 | 114260 | 153130 |
|---------|---------|-------------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 2012-03 | 2012-04 | insufficient_data | 자료 부족    | 0.0002  | 0.0000   | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2012-04 | 2012-05 | insufficient_data | 자료 부족    | -0.0360 | 0.0000   | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2012-05 | 2012-06 | insufficient_data | 자료 부족    | 0.0032  | 0.0000   | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2012-06 | 2012-07 | insufficient_data | 자료 부족    | 0.0159  | 0.0000   | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2012-07 | 2012-08 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | 0.0012  | 0.2000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2012-08 | 2012-09 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | 0.0350  | 0.0000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2012-09 | 2012-10 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | -0.0314 | 0.0000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2012-10 | 2012-11 | neutral_watch     | 중립 관찰    | 0.0096  | 0.2000   | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 |
| 2012-11 | 2012-12 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | 0.0295  | 0.2000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2012-12 | 2013-01 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | -0.0140 | 0.0000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2013-01 | 2013-02 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | 0.0289  | 0.0000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2013-02 | 2013-03 | risk_relief       | 위험 완화 우세 | -0.0115 | 0.0000   | 0.7000 | 0.2000 | 0.1000 |

## 6. 결론

03번 단계는 “일별 신호를 월말 의사결정 신호로 바꾸는 단계”이다. 이 단계가 있어야 04번에서 월별 HSI 5상태를 만들 수 있고, 05번에서 월말 신호를 다음 달 ETF 수익률에 연결할 수 있다.